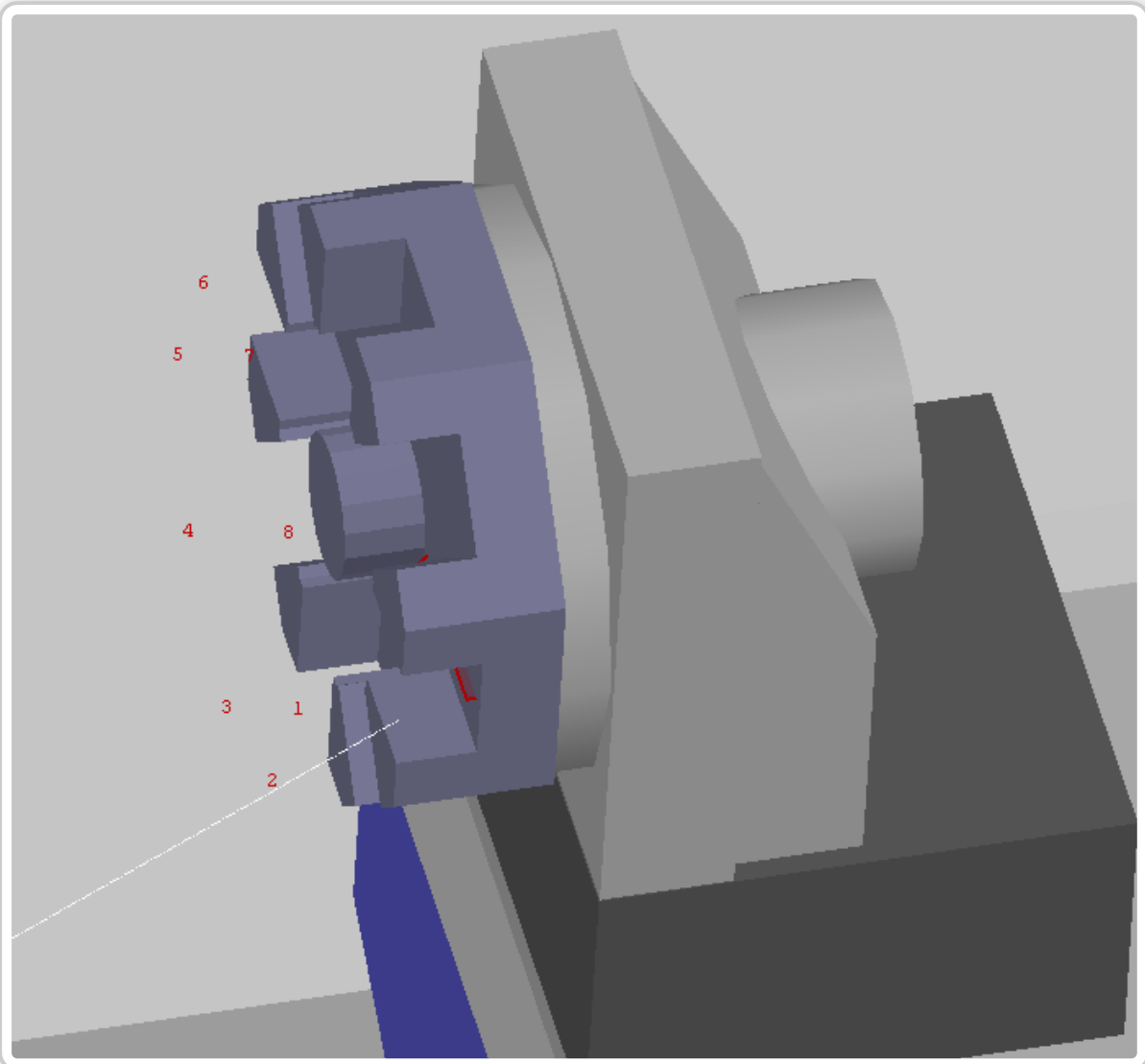
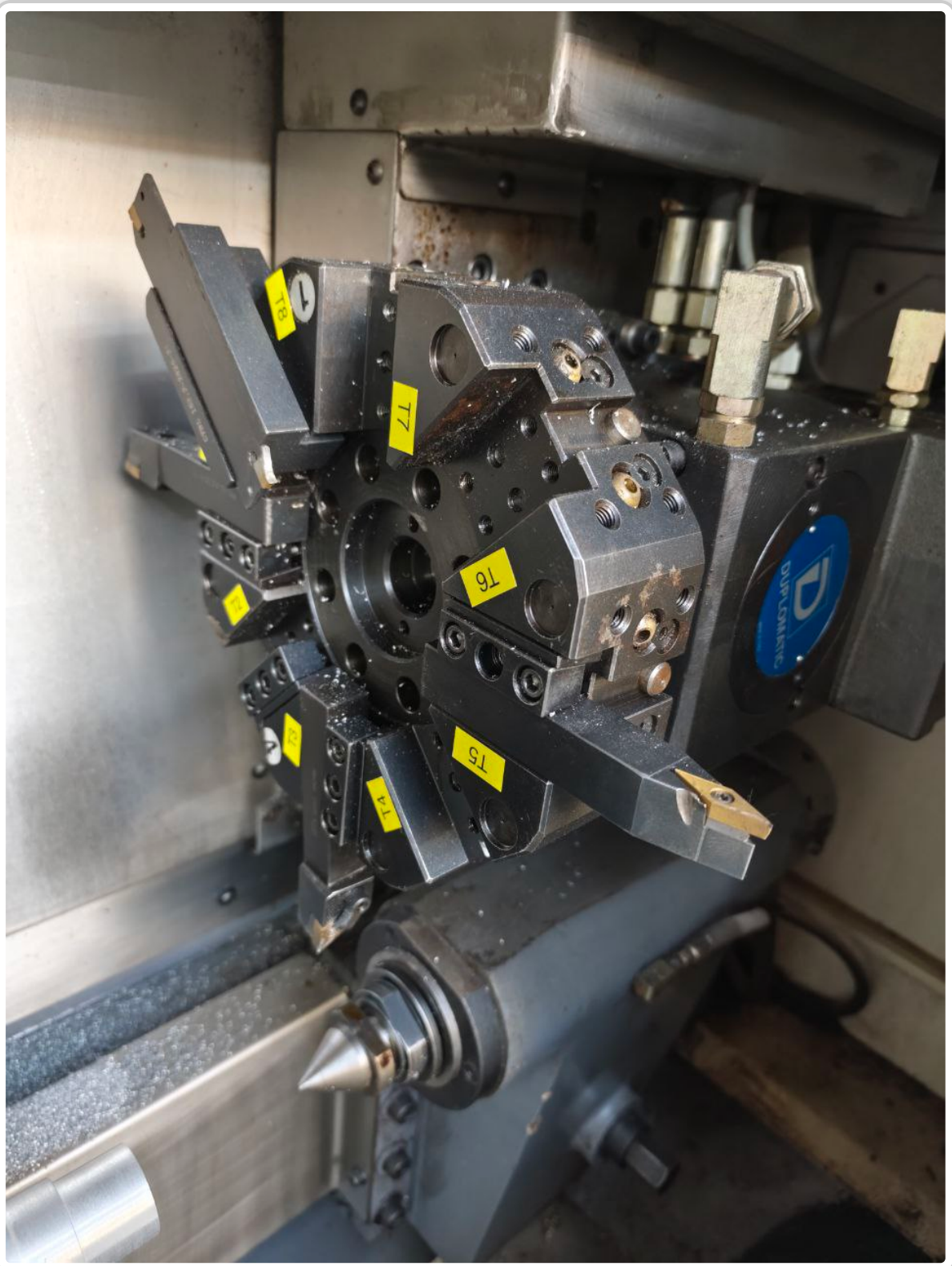


El simulador SSCNC o *SwanSoft CNC*. Es un simulador del torno CNC, que busca emular la realidad del torno, considerando distintos factores como colisiones, deformaciones en la superficie, limites en la profundidad de corte. Esto último no ocurre en todos los simuladores.

- Lo siguiente que haremos es identificar los elementos del simulador, agregando una comparativa con las partes del CNC que disponemos en el taller



Torreta porta herramientas Simulador



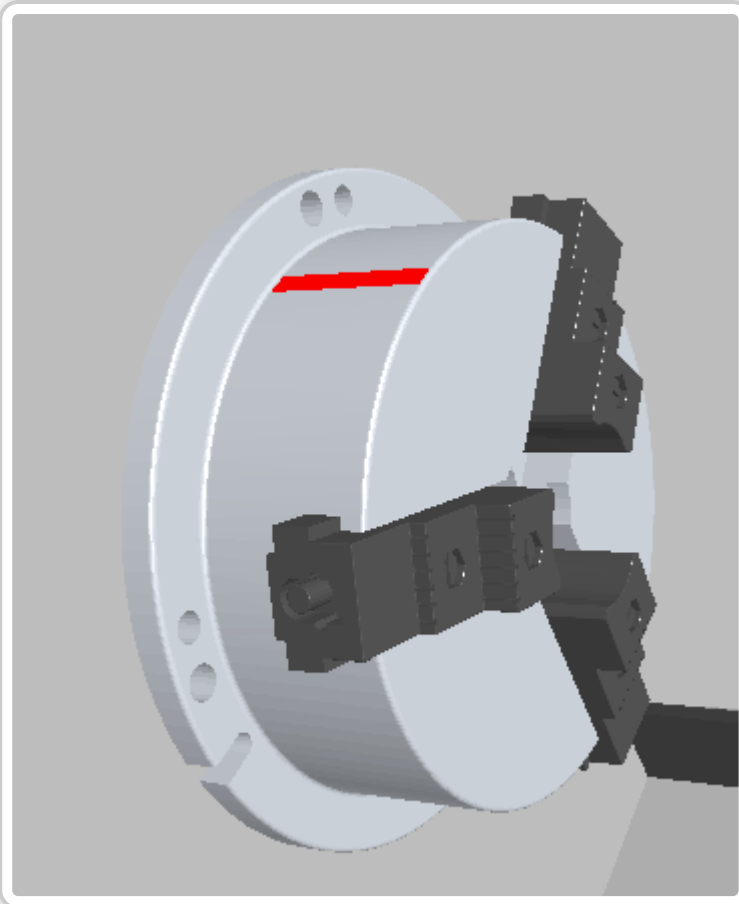
Torreta porta herramientas CNC



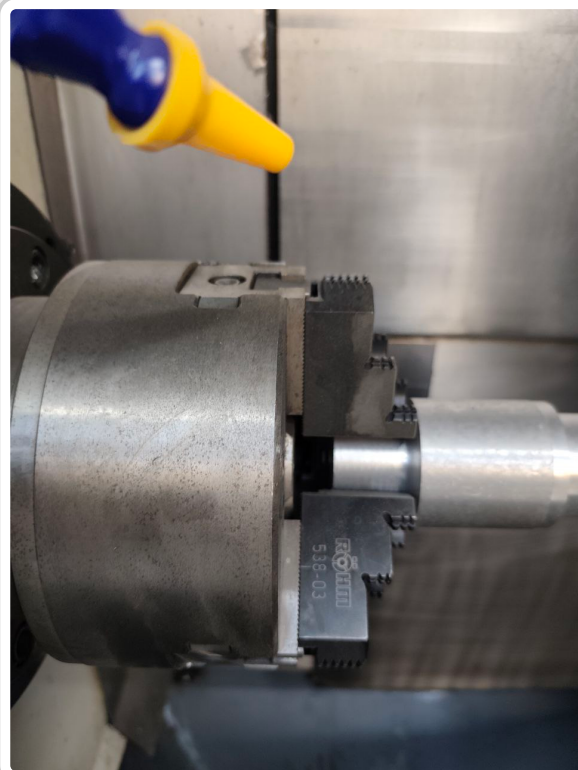
Herramienta en la torreta de la máquina en el Simulador



Herramienta en la torreta de la máquina en el CNC

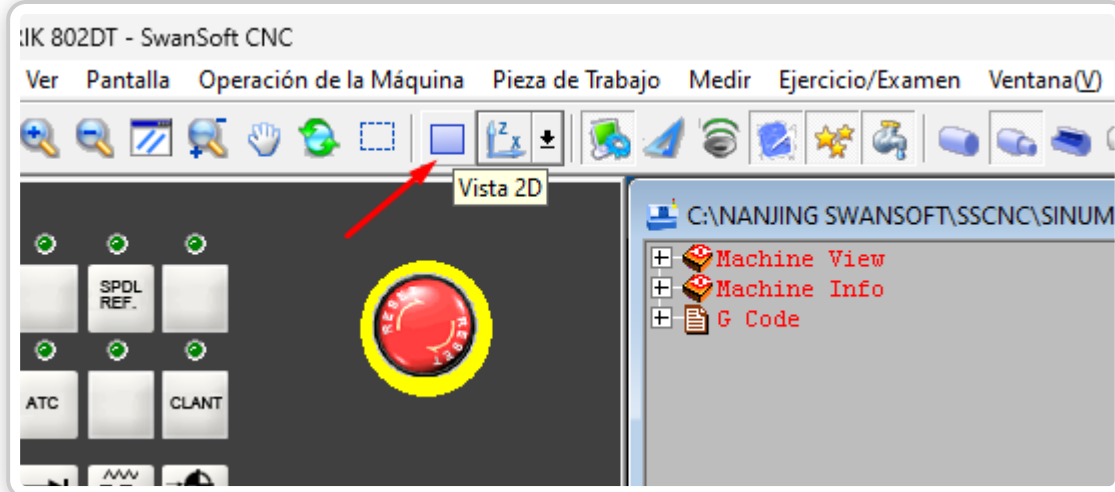


Plato en el Simulador



Plato en el CNC

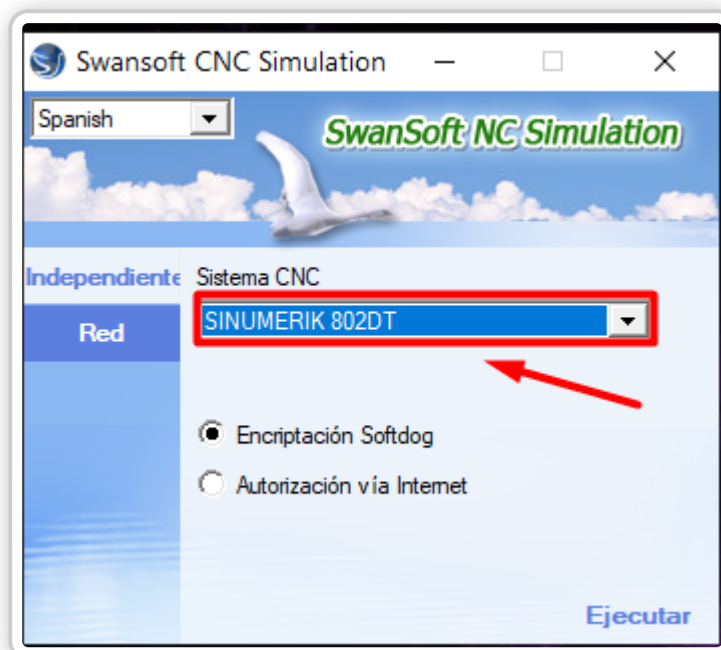
-
- La primera recomendación trabajar siempre con el modo Vista 2D activado.



- De esta forma tendrán la información, pieza, herramienta, trazado de líneas, presentada de una manera más simple y clara.

La carga de inserto y pieza, se desarrolla en las siguientes guías

Por otro lado:

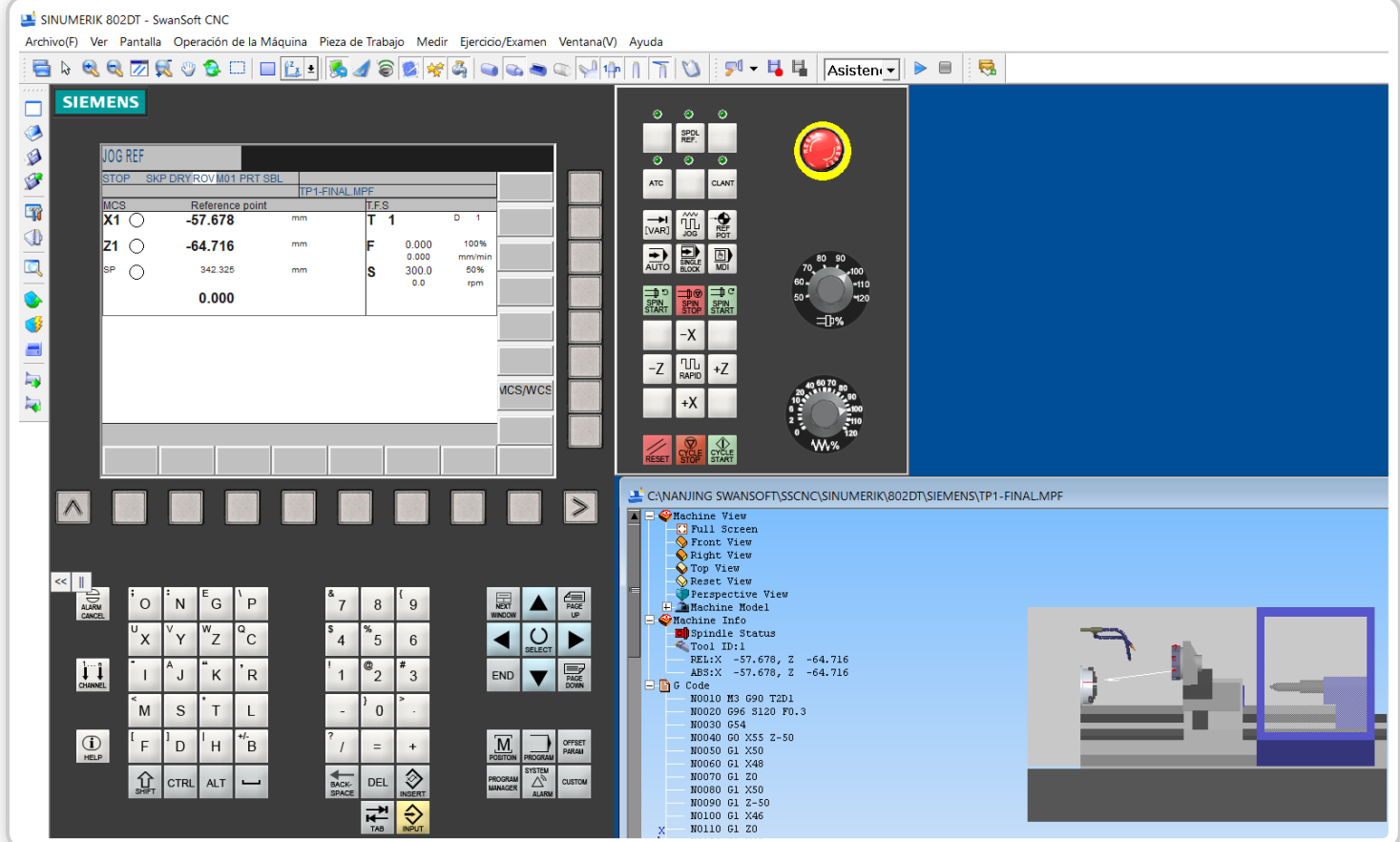


Aquí debemos observar de tener siempre elegido el **SINUMERIK 802DT**. Si abrimos la solapa podremos observar que tenemos muchas más opciones pues incluso variantes de la versión 802. Pero solo nos importa la *802DT*

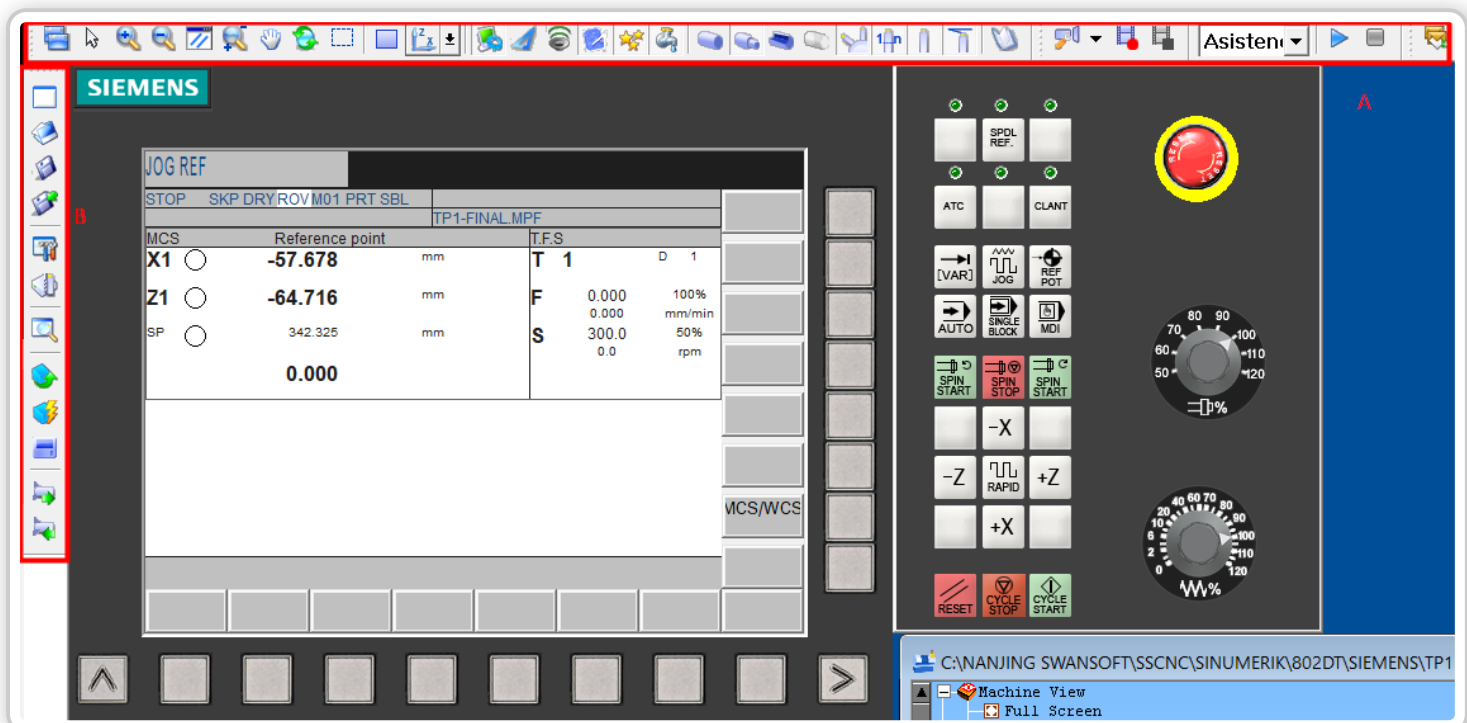
Por lo tanto con este software podríamos simular múltiples máquinas de tipo CNC. Inclusive de otros fabricantes y tipos como fresadoras.

Una vez asegurada la máquina dejamos las opciones tal cual se ven en pantalla y damos en ejecutar.

Elementos del simulador



De esta pantalla en general mencionaremos todos los elementos útiles a continuación.



Debemos desglosar por partes.

Una aclaración *Las computadoras del laboratorio, al tener monitores de tipo CRT-VGA, disponen de una resolución menor a la PC utilizada para realizar esta guía.* Pero esto se soluciona con las mismas configuraciones del programa.

Fila A

Los primeros iconos que nos encontramos en la fila A



1. El primer icono es fundamental, este nos permite cambiar la distribución de ventanas, en nuestro caso lo utilizaremos todo el tiempo. Al presionarlo múltiples veces, obtendremos variaciones de las distribuciones de las ventanas.



2. Toda esta sección son herramientas para trabajar sobre la ventana donde vemos el 3D de nuestro torno CNC.
 1. Selección de elementos.
 2. Aumentar Zoom.
 3. Reducir Zoom.
 4. Zoom en modo manual.
 5. Encuadre.
 6. Rotar.
 7. Zoom por recuadro. Con esto podemos hacer un zoom sobre la zona que quede en el área de nuestro rectángulo.
 8. Muy importante!. Está es la **vista 2D** nos permite ver de mejor manera la pieza y los movimientos de la herramienta. **Recomiendo usar esta vista para trabajar.**
 9. La última opción nos permite variar los ángulos de la cámara en 3D.



3. Estas opciones se encuentran relacionadas a lo siguiente:
 1. Con la primera opción podemos ocultar o mostrar la máquina.
 2. La próxima es la herramienta de medir, que nos muestra un calibre que podemos utilizar para observar las diferentes dimensiones sobre la pieza.
 3. Activa o desactiva el sonido de la máquina (no es importante, ya que no disponemos de sonido actualmente).
 4. Muestra las coordenadas de la torreta.
 5. Muestra las virutas o no.
 6. Muestra el refrigerante de la máquina o no.



4. Sobre los elementos del torno

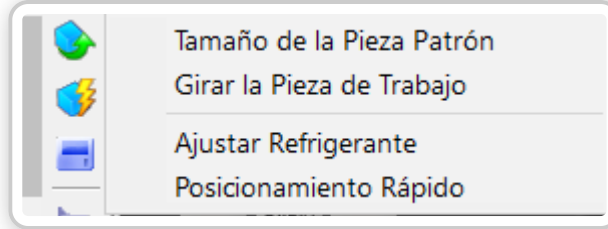
1. Las primeras 4 opciones nos sirven para modificar la visualización de la pieza.
2. Las siguientes 4 son opciones para mostrar o ocultar elementos del torno.
3. La última es para una opción de evaluación, que no vamos a ocupar.

Columna B



Acá disponemos de las siguientes opciones:

1. Los primeros cuatro elementos, son los clásicos de:
 1. Nuevo Archivo.
 2. Abrir Archivo.
 3. Guardar.
 4. Guardar Como.
2. La opción número 5 nos permite realizar configuraciones en el programa en sí.
3. La próxima es para configurar y trabajar con las herramientas de nuestro simulador.
4. La lupa que sigue simplemente nos sirve para cambiar la forma en la que visualizamos la información.
5. La próxima opción esta referida a nuestra pieza:



En la primera opción de la lista podemos elegir nuestra pieza y sus medidas.

Esto dispone de múltiples opciones tales como el diámetro, la longitud y también el tipo de material de la pieza. Es importante saber que desde aquí podemos efectuar 2 operaciones fundamentales, elegir por primera vez nuestra pieza y resetear su forma al volver a seleccionar la misma.

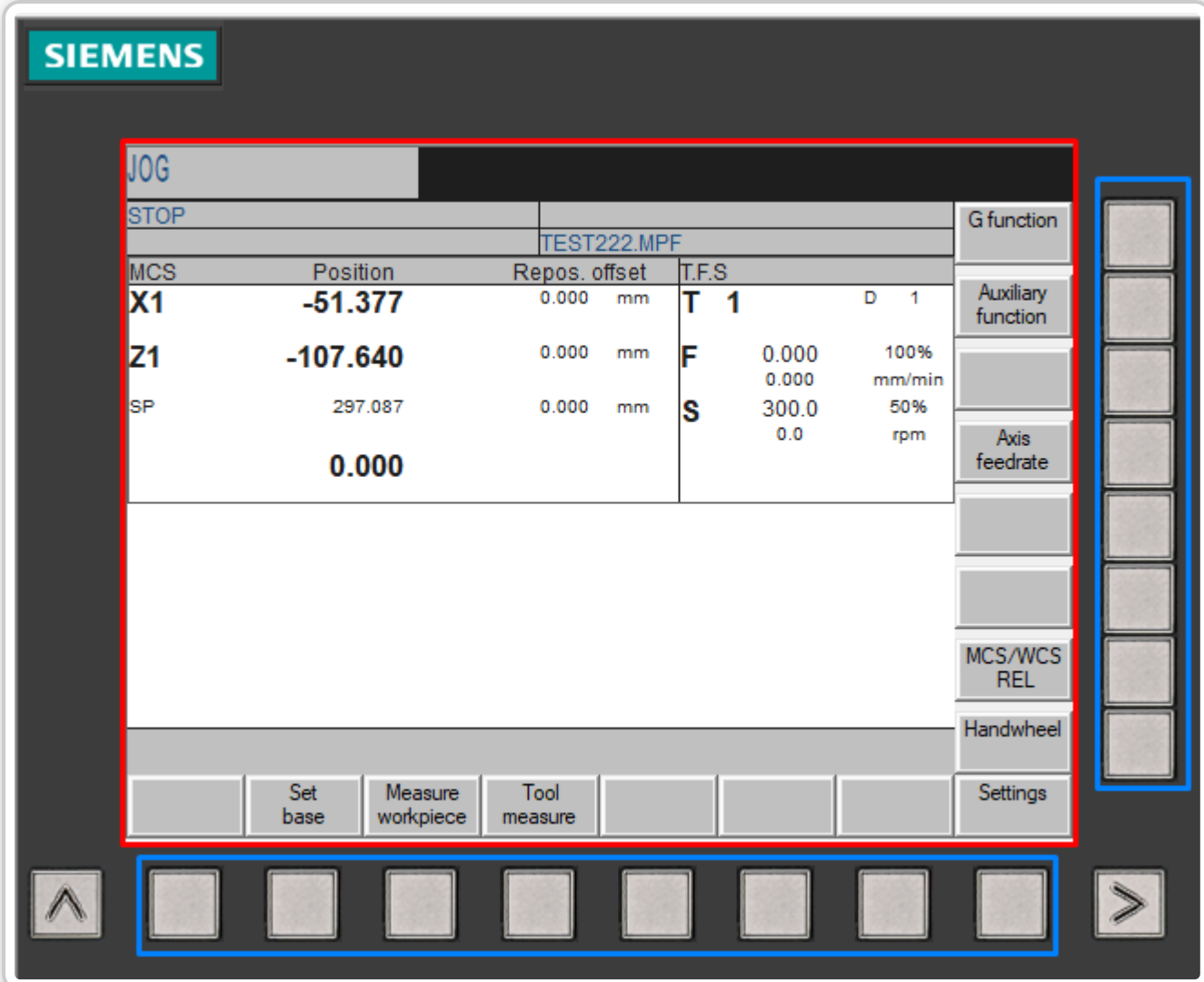
Las demás opciones excepto la última (*posicionamiento rápido*) no son tan importantes, el posicionamiento rápido nos va a servir en un futuro para posicionar rápidamente nuestra pieza.

6. La próxima opción es simulación rápida. *Permite simular rápido*
7. La que sigue ya es más importante, con esta cerramos la puerta del torno. Sin cerrar la puerta los tornos CNC normalmente no operan, es una medida de seguridad.

Hay que aclarar que nuestro torno funciona con la puerta abierta, esto porque fue modificado para funcionar de esta manera. En la realidad debe operar con la puerta cerrada por seguridad.

8. Las últimas 2 opciones, son para empujar o extraer la pieza. Como vemos en la imagen de Columna B.

Pantalla



- Lo que corresponde al recuadro rojo, nos muestra únicamente la pantalla del CNC, en el simulador mismo, observar que esto es igual en nuestro CNC
- Lo que vemos en los recuadros azules son los botones que corresponde a la pantalla del recuadro rojo.
- Presionar sobre los nombres no tendrá efecto ya que sería lo mismo que estar tocando la pantalla del CNC, la cual no es táctil.

